

User Manual

Sistem ERP Manufacture Admin

Departemen IT & Sistem Informasi

August 1, 2026

Contents

1	Pendahuluan & Arsitektur Sistem	3
1.1	Konsep Dasar Sistem	3
1.2	Matriks Peran (Role-Based Access Control)	3
1.3	Memulai Penggunaan (Login)	4
1.4	Navigasi Dashboard	5
1.5	Penanganan Kendala Umum (Troubleshooting)	6
2	Modul Penjualan (Sales)	7
2.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	7
2.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	7
2.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	8
2.3.1	1. Membuat Data Pelanggan (Oleh Sales)	8
2.3.2	2. Membuat Pesanan / Sales Order (Oleh Sales)	9
2.3.3	3. Menyetujui dan Mengirim Barang (Oleh Sales & Gudang)	10
2.3.4	4. Menerbitkan Tagihan / Invoice (Oleh Finance)	11
2.3.5	5. Mengekspor Data ke Excel	11
2.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	11
3	Modul Gudang (Inventory)	12
3.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	12
3.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	12
3.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	13
3.3.1	1. Mendaftarkan Produk Baru (Master Data)	13
3.3.2	2. Mencetak Barcode Produk	14
3.3.3	3. Melakukan Transfer Antar-Gudang (Mutasi)	14
3.3.4	4. Melakukan Penyesuaian Stok (Adjust Stock)	15
3.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	15
4	Modul Pembelian (Procurement)	16
4.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	16
4.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	16
4.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	17
4.3.1	1. Membuat Purchase Request (PR)	17
4.3.2	2. Menyetujui dan Mengubah PR Menjadi PO	18
4.3.3	3. Mengelola Purchase Order dan Menerima Barang	18
4.3.4	4. Meneruskan ke Bagian Keuangan (Accounts Payable)	18
4.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	19

5	Modul Pabrikasi (Production)	20
5.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	20
5.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	20
5.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	21
5.3.1	1. Membuat Resep (Bill of Materials)	21
5.3.2	2. Menerbitkan Surat Perintah Kerja (Work Order)	22
5.3.3	3. Menginput Hasil Akhir & Sortir Kualitas (Quality Check)	23
5.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	23
6	Modul Sumber Daya Manusia (HR)	24
6.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	24
6.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	24
6.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	25
6.3.1	1. Mendaftarkan Karyawan Baru	25
6.3.2	2. Mencetak Slip Gaji (Export PDF Slip)	26
6.3.3	3. Mereset Kata Sandi Karyawan	26
6.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	27
7	Modul Keuangan (Finance)	28
7.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	28
7.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	28
7.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	29
7.3.1	1. Mengelola Sales Invoice dan Mencetak Tagihan	29
7.3.2	2. Meneruskan Tagihan ke Buku Piutang (Post to AR)	30
7.3.3	3. Mencatat Penerimaan Uang dari Pelanggan (Record Receipt)	30
7.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	30
8	Modul Aset (Assets)	31
8.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	31
8.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	31
8.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	32
8.3.1	1. Mencatat Aset Baru	32
8.3.2	2. Mengaktifkan Aset	32
8.3.3	3. Menghitung Penyusutan Bulanan (Post Depreciation)	32
8.3.4	4. Menjadwalkan Perawatan (Schedule Maintenance)	33
8.3.5	5. Membuang atau Menjual Aset (Dispose)	33
9	Modul Pengaturan Sistem (System)	34
9.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	34
9.2	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	34
9.2.1	1. Membuat dan Mengatur Hak Akses (Role & Permission)	34
9.2.2	2. Membuat Akun Pengguna Baru (User)	35
9.2.3	3. Mengelola Akun (Reset Password & Impersonate)	35
9.3	Penanganan Masalah (Edge Cases)	36

Chapter 1

Pendahuluan & Arsitektur Sistem

Selamat datang di Buku Panduan Pengguna (User Manual) untuk **Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Manufacture Admin**. Sistem ini adalah perangkat lunak terpadu tingkat *enterprise* yang dirancang khusus untuk memusatkan seluruh kegiatan operasional pabrik manufaktur Anda ke dalam satu pintu digital.

1.1 Konsep Dasar Sistem

Sistem ERP ini tidak hanya sekadar tempat mencatat data, melainkan adalah penggerak roda bisnis. Seluruh divisi dalam pabrik—mulai dari Tim Penjualan (*Sales*), Gudang (*Inventory*), Pembelian (*Procurement*), Pabrikasi (*Production*), Keuangan (*Finance*), hingga SDM (*HR*)—akan bekerja secara kolaboratif dalam sistem yang sama.

Konsep utama dari sistem ini adalah **Data Terpusat dan Transparan**. Ketika seorang Sales mencatat pesanan, Gudang secara otomatis melihat pesanan tersebut untuk disiapkan, dan Keuangan langsung dapat menagihnya. Tidak ada lagi data yang tumpang tindih atau laporan yang tidak sinkron antar departemen.

1.2 Matriks Peran (Role-Based Access Control)

Untuk memastikan keamanan dan privasi tingkat perusahaan (*enterprise security*), sistem ini menggunakan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC). Ini berarti apa yang dapat Anda lihat dan lakukan bergantung sepenuhnya pada jabatan (*Role*) Anda di perusahaan.

Berikut adalah gambaran umum peran yang ada di dalam sistem:

- **Super Admin / IT Manager:** Memiliki kendali penuh (*God Mode*) atas semua fitur, pengaktifan pengguna, pengaturan sistem, dan *database*.
- **Department Manager (Manajer Divisi):** Memiliki hak untuk menyetujui (*approve*) dokumen, melihat laporan analitik komprehensif, dan memantau kinerja staf di divisinya (misal: *Sales Manager*, *Warehouse Manager*).

- **Staff / Operator:** Memiliki akses terbatas hanya untuk melakukan input transaksi harian sesuai bidang pekerjaannya (misal: *Warehouse Staff* hanya bisa melihat mutasi barang, tidak bisa melihat laporan keuangan).

1.3 Memulai Penggunaan (Login)

Berikut adalah langkah-langkah dasar untuk masuk ke dalam sistem:

1. Buka aplikasi peramban (seperti Google Chrome atau Microsoft Edge).
2. Ketikkan alamat sistem ERP di kolom pencarian atas (contoh: <http://erp.pabrikanda.com>).
3. Anda akan melihat halaman **Login**. Masukkan kredensial berikut:
 - **Company Code:** Masukkan kode unik perusahaan Anda (contoh: MFGDEMO). Sistem ini mendukung multi-perusahaan, sehingga kode ini wajib diisi dengan benar.
 - **Email Address:** Masukkan alamat email yang telah didaftarkan.
 - **Password:** Masukkan kata sandi Anda.
4. Anda juga dapat mencentang kotak **Remember me** agar tidak perlu sering *login* ulang.



Figure 1.1: Halaman Login Enterprise (Membutuhkan Company Code)

5. Tekan tombol **Sign in**. Jika data benar, Anda akan diarahkan ke halaman **Dashboard**.

1.4 Navigasi Dashboard

Dashboard adalah pusat kendali Anda. Tampilannya akan menyesuaikan dengan peran Anda (seorang Direktur akan melihat grafik keuntungan, sedangkan staf Gudang akan melihat peringatan barang habis).

1. Di sebelah **Kiri**, Anda akan menemukan **Sidebar Menu** yang berisi daftar modul. Klik salah satu menu (contoh: *Inventory*) untuk membuka fitur tersebut.
2. Di bagian **Tengah**, terdapat **Widget Analitik** atau grafik ringkasan kerja.
3. Di sudut **Kanan Atas**, terdapat ikon nama Anda. Klik ikon tersebut untuk mengubah profil, mengganti kata sandi, atau melakukan **Sign out** (Keluar) dari sistem.



Figure 1.2: Halaman Dashboard (Tampilan Manager)

1.5 Penanganan Kendala Umum (Troubleshooting)

- **Lupa Kata Sandi:** Jika Anda gagal *login* 3 kali, hubungi Manajer IT/HR Anda. Dalam sistem *enterprise*, reset kata sandi seringkali membutuhkan persetujuan Administrator demi keamanan data.
- **Menu Tidak Muncul:** Jika Anda merasa seharusnya memiliki akses ke modul *Procurement* namun menu tersebut tidak ada di Sidebar Anda, itu berarti Manajer IT belum memberikan otoritas (*Role*) tersebut ke akun Anda.

Chapter 2

Modul Penjualan (Sales)

Modul Penjualan (*Sales*) adalah gerbang utama pendapatan perusahaan. Di sinilah interaksi dengan pelanggan (*Customer*) dicatat, pesanan dibuat, barang dikirim, dan tagihan diterbitkan.

2.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

Modul ini melibatkan kerja sama lintas departemen. Transaksi Penjualan tidak berdiri sendiri; ia memicu reaksi berantai ke Gudang dan Keuangan.

Pihak yang Terlibat (Role Matrix):

- **Sales Staff:** Berhak membuat Data Pelanggan dan *Sales Order* (Pesanan).
- **Warehouse Staff:** Bertanggung jawab menyiapkan barang fisik dan menerbitkan *Delivery Order* (Surat Jalan).
- **Finance Staff:** Bertanggung jawab menagih pembayaran dan menerbitkan *Sales Invoice* (Faktur Penjualan).

2.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Bayangkan Anda adalah staf Sales. PT. Maju Jaya (Pelanggan) menelepon untuk memesan 100 sak semen.

1. **Fase 1 (Sales):** Anda mencatat pelanggan di form Customer, lalu membuat **Sales Order (SO)**. Status awal SO adalah *Draft*. Setelah setuju, Anda mengklik **Approve Order**.
2. **Fase 2 (Gudang):** Sistem memberi tahu orang Gudang. Mereka menyiapkan 100 sak semen, menekan tombol **Create DO**, lalu mencetak **Delivery Order (DO)** untuk dibawa truk.
3. **Fase 3 (Finance):** Setelah DO ditandatangani pelanggan, orang Keuangan melihat SO tersebut dan menekan tombol **Create Invoice** untuk menagih PT. Maju Jaya.



Figure 2.1: Diagram Alur Kerja Modul Penjualan

2.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

2.3.1 1. Membuat Data Pelanggan (Oleh Sales)

Sebelum membuat pesanan, pelanggan harus terdaftar di sistem.

1. Klik menu **Customers** di *sidebar* kiri.
2. Klik tombol **New Customer** (Pelanggan Baru).
3. Anda wajib mengisi kolom-kolom berikut sesuai form yang tersedia:
 - **Code:** Kode unik pelanggan (wajib diisi dan tidak boleh sama dengan yang lain).
 - **Name:** Nama pelanggan atau perusahaan.
 - **Email** dan **Phone:** Kontak pelanggan.
 - **Address:** Alamat lengkap.

- **NPWP (tax_id):** Nomor Pokok Wajib Pajak milik pelanggan.

4. Klik **Create** untuk menyimpan data.

2.3.2 2. Membuat Pesanan / Sales Order (Oleh Sales)

1. Klik menu **Sales Orders**.

2. Klik tombol **New Sales Order**.

3. Isi formulir sesuai data pesanan:

- **So Number:** (Otomatis terisi oleh sistem, contoh: SO-20260801-1234).
- **Customer:** Pilih nama pelanggan yang baru Anda buat.
- **Order Date:** Tanggal pesanan dibuat.
- **Status:** Biarkan dalam keadaan *Draft*.
- **Notes:** Tambahkan catatan tambahan jika diperlukan.

4. **Daftar Barang (Items):** Klik tombol **Add item**, pilih *Product*, masukkan *Quantity*, *Unit Price* (Harga Satuan), dan *Total Price*. Ulangi jika ada banyak barang.

5. Klik **Create**. SO telah resmi dibuat.



Figure 2.2: Formulir Pembuatan Sales Order

2.3.3 3. Menyetujui dan Mengirim Barang (Oleh Sales & Gudang)

Sistem ini menggunakan fitur *Action Buttons* yang canggih untuk mengubah status dokumen.

1. Buka daftar **Sales Orders**, cari SO yang berstatus *Draft*.
2. Klik tombol ****Approve Order**** (Ikon Centang Hijau). Status SO akan berubah menjadi *Confirmed*.
3. Setelah dikonfirmasi, staf Gudang dapat mengklik tombol ****Create DO**** (Ikon Kubus Hijau) untuk mencetak Surat Jalan secara otomatis. Sistem akan langsung menduplikasi data pesanan ke modul **Delivery Orders**.
4. Buka menu **Delivery Orders** untuk melihat DO yang terbuat. Anda dapat mengedit **Delivery Date**, mengisi **Shipping Address**, atau mengubah statusnya menjadi *Shipped* atau *Delivered*.
5. Tekan tombol ****Print PDF**** untuk mencetak Surat Jalan fisik.

6. Kembali ke **Sales Orders**, tekan tombol ****Mark Delivered**** (Ikon Truk Biru) saat barang dikonfirmasi sampai.

2.3.4 4. Menerbitkan Tagihan / Invoice (Oleh Finance)

1. Setelah barang sampai (status DO *Delivered*), staf Keuangan membuka menu **Sales Orders**.
2. Klik tombol ****Create Invoice**** (Ikon Dokumen Kuning).
3. Sistem akan secara otomatis menerbitkan *Sales Invoice* berdasarkan SO tersebut dan mengubah status SO menjadi *Invoiced*.
4. Buka menu **Sales Invoices** untuk melihat tagihan tersebut.

2.3.5 5. Mengekspor Data ke Excel

1. Buka menu **Sales Orders**.
2. Pilih beberapa transaksi yang ingin diekspor.
3. Klik tombol **Export to Excel** pada menu *Bulk Actions* untuk mengunduh laporannya.

2.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Tombol Create DO Tidak Muncul:** Pastikan status *Sales Order* sudah disetujui (minimal status *Confirmed*). Gudang tidak bisa mengirim barang jika pesanan masih berstatus *Draft*.
- **Nomor Pelanggan (Code) Gagal Disimpan:** Ini terjadi karena *Code* pelanggan tersebut sudah pernah dipakai. Gunakan kode unik lain.

Chapter 3

Modul Gudang (Inventory)

Modul Gudang (*Inventory*) adalah jantung pergerakan barang dalam ERP ini. Semua material masuk, material keluar, dan perpindahan lokasi rak wajib diawasi di sini secara ketat (*real-time*).

3.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

Sistem ERP ini tidak membolehkan Anda mengubah jumlah stok sesuka hati tanpa dokumen pendukung. Setiap perubahan angka stok harus dipertanggungjawabkan melalui dokumen transaksi (Mutasi, Pembelian, atau Penjualan) atau melalui fitur penyesuaian khusus.

Pihak yang Terlibat (Role Matrix):

- **Warehouse Staff (Staf Gudang):** Memiliki tugas melakukan input penerimaan barang, mengeluarkan barang ke pelanggan, mencetak *Barcode*, dan memindahkan barang antar-gudang.
- **Warehouse Manager (Manajer Gudang):** Memiliki otoritas khusus menyetujui dokumen *Stock Adjustment* (penyesuaian stok manual) jika ada selisih jumlah fisik di gudang dengan sistem.

3.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Misalkan pabrik memiliki dua gudang: Gudang Utama (di Jakarta) dan Gudang Cabang (di Bekasi). Suatu hari, Gudang Bekasi kekurangan bahan baku kardus, dan meminta Gudang Utama untuk mengirimkan stoknya.

1. **Fase 1 (Pembuatan Transfer):** Staf Gudang Utama membuat dokumen **Inter-Warehouse Transfer** untuk memindahkan kardus ke Gudang Bekasi dengan status awal *Draft*.
2. **Fase 2 (Transit):** Setelah barang diangkut truk, status diubah menjadi *In Transit*.

3. **Fase 3 (Penerimaan):** Saat kardus tiba di Bekasi, Staf Gudang Bekasi membuka dokumen transfer tersebut dan mengubah statusnya menjadi *Received*.



Figure 3.1: Diagram Alur Kerja Modul Gudang

3.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

3.3.1 1. Mendaftarkan Produk Baru (Master Data)

Sebelum barang bisa disimpan atau dijual, ia harus didaftarkan dulu ke dalam sistem.

1. Klik menu **Products**.
2. Klik **New Product**.
3. Anda wajib mengisi form pada bagian **Informasi Produk**:
 - **SKU:** Kosongkan agar *generate* otomatis, atau isi dengan kode unik.

- **Nama Produk:** Nama barang.
 - **Kategori dan Satuan:** Pilih dari daftar (*dropdown*).
 - **Tipe Produk:** Sangat penting untuk dipilih dengan benar (*Raw Material, Work In Progress, Finished Good, Consumable*, atau *Asset*).
 - **Status Aktif:** Biarkan menyala.
 - **Deskripsi:** Catatan mengenai barang tersebut.
4. Lanjutkan mengisi bagian **Batas Stok**:
 - **Min Stock / Max Stock / Reorder Point:** Angka untuk pengingat jika stok menipis.
 - **Harga Standar:** Harga rata-rata barang (dalam Rp).
 5. Klik **Create**.

3.3.2 2. Mencetak Barcode Produk

Untuk memudahkan pelacakan fisik, Anda dapat menempelkan stiker Barcode di setiap dus barang.

1. Buka daftar **Products**.
2. Pada tabel produk, cari tombol aksi dengan ikon QR Code (**Barcode**).
3. Halaman PDF *barcode* akan terbuka di *tab* baru secara otomatis. Cetak halaman tersebut.

3.3.3 3. Melakukan Transfer Antar-Gudang (Mutasi)

1. Buka menu **Inter Warehouse Transfers**.
2. Klik **New Inter Warehouse Transfer**.
3. Isi **Transfer Number** (Otomatis), lalu pilih gudang asal di **From Warehouse** dan gudang tujuan di **To Warehouse**.
4. **Transfer Date:** Tanggal perpindahan.
5. **Status:** Biarkan dalam status *Draft*.
6. **Items:** Klik **Add item**, pilih produk yang dipindah, lalu masukkan angka di **Quantity**. (Catatan: *Received Quantity* tidak bisa diubah karena dikunci oleh sistem untuk mencegah kecurangan, ini akan terisi otomatis atau oleh pihak penerima nanti).
7. Klik **Create**.

3.3.4 4. Melakukan Penyesuaian Stok (Adjust Stock)

Fitur ini HANYA terbuka jika Anda memiliki peran *Inventory Manager*.

1. Buka menu **Products**.
2. Klik tombol kuning **Adjust Stock** di kanan atas layar.
3. Akan muncul form *Pop-up* Konfirmasi Penyesuaian Stok.
4. Pilih **Produk** dan lokasi **Gudang**.
5. Masukkan **Qty** selisihnya, lalu tentukan **Tipe Penyesuaian** (*Penambahan* atau *Pengurangan*).
6. Wajib mengisi kolom **Alasan** (misal: "Barang rusak dimakan rayap").
7. Klik tombol Submit/Confirm. Stok fisik akan langsung ter-update.

3.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Tombol Adjust Stock Tidak Ada:** Itu berarti peran Anda di sistem saat ini hanyalah Staf Gudang biasa, bukan Manajer. Anda harus melaporkan selisih kepada atasan agar beliau yang melakukan penyesuaian di sistem.

Chapter 4

Modul Pembelian (Procurement)

Modul Pembelian (*Procurement*) mengatur alur pengadaan barang dan bahan baku dari *Supplier/Vendor* luar.

4.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

Pembelian aset/bahan baku perusahaan tidak boleh dilakukan serampangan. Sistem membaginya ke dalam fase permohonan (**Request**) dan pemesanan (**Order**).

Pihak yang Terlibat (Role Matrix):

- **Purchasing Staff:** Membuat *Purchase Request* (PR), menyampaikannya (**Submit**), lalu mengubah PR yang disetujui menjadi *Purchase Order* (PO). Juga berwenang mencatat penerimaan barang (*Receive Goods*) dari vendor.
- **Purchasing Manager:** Menyetujui (*Approve*) atau menolak (*Reject*) PR dan PO yang masuk.
- **Finance Staff:** Bekerja setelah dokumen difinalisasi untuk mengurus hutang (*Accounts Payable*).

4.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

1. **Fase 1 (Request):** Staf membuat **Purchase Request (PR)**. Status PR bergeser dari *Draft* → *Submitted* → *Approved*.
2. **Fase 2 (Order):** PR yang disetujui diubah menjadi PO menggunakan tombol **Convert to PO**. PO juga harus melewati fase **approval** hingga statusnya *Sent* ke vendor.
3. **Fase 3 (Penerimaan):** Saat barang tiba, staf membuka PO tersebut lalu mengeklik tombol **Receive Goods**. Sistem akan otomatis membuatkan dokumen **Goods Receipt (GR)**.
4. **Fase 4 (Finance):** Setelah barang utuh, staf mengeklik **Post to AP** untuk meneruskan data hutang ke bagian Keuangan.



Figure 4.1: Diagram Alur Kerja Modul Pembelian

4.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

4.3.1 1. Membuat Purchase Request (PR)

1. Buka menu **Purchase Requests**.
2. Klik **New Purchase Request**.
3. Pada bagian **Informasi Request**, isikan:
 - **Kode PR:** (Otomatis dibuat sistem).
 - **Tanggal Request** dan **Tanggal Dibutuhkan**.
 - **Requested By:** Nama peminta barang.
 - **Alasan:** Mengapa barang ini perlu dibeli?
4. Pada bagian **Daftar Item**, klik **Add item**, pilih produk, isi **Qty** (Kuantitas), **Satuan**, dan **Estimasi Harga** satuan.

5. Klik **Create**. Status PR kini adalah *Draft*.
6. Buka kembali dokumen PR tersebut, lalu klik tombol kuning **Submit**. Dokumen akan terkirim ke atasan.

4.3.2 2. Menyetujui dan Mengubah PR Menjadi PO

(Hanya dapat dilakukan oleh pengguna berhak *Approve*).

1. Buka PR berstatus *Submitted*.
2. Klik tombol hijau **Approve**, masukkan *Catatan Approval*, lalu klik Submit.
3. Setelah statusnya *Approved*, tekan tombol biru **Convert to PO**.
4. Pilih **Vendor**, **Target Delivery**, isi **Catatan PO** dan **Terms & Conditions**, lalu tekan *Confirm*.
5. Sistem berhasil menciptakan draf **Purchase Order**.

4.3.3 3. Mengelola Purchase Order dan Menerima Barang

1. Buka menu **Purchase Orders**, cari PO yang baru dibuat.
2. Jika membuat PO manual tanpa PR, Anda wajib mengisi **Payment Term (hari)**, **Currency**, dan **Exchange Rate**, lalu melengkapi **Daftar Item** dengan **Harga Satuan** dan **PPN (%)**.
3. Ajukan *approval* dengan mengeklik **Submit**, lalu minta atasan mengeklik **Approve** (status akan menjadi *Sent*).
4. Saat truk vendor tiba, buka dokumen PO tersebut dan klik tombol **Receive Goods** (Ikon Truk).
5. Pilih **Gudang Tujuan**, pilih **Item PO** yang datang, dan catat persis angka **Qty Diterima** serta **Qty Ditolak** (jika ada yang cacat).
6. Dokumen penerimaan (*Goods Receipt*) berhasil dicatat!

4.3.4 4. Meneruskan ke Bagian Keuangan (Accounts Payable)

1. Jika barang telah lengkap diterima, klik tombol biru **Post to AP** di menu *Purchase Order* tersebut.
2. Otomatis tagihan akan berpindah ke modul Finance (Hutang Usaha) dan status PO berubah menjadi *Invoiced*.

4.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Penerimaan Sebagian (Parsial):** Jika vendor hanya mengirim 50 dari 100 pesanan, Anda bisa melakukan *Receive Goods* untuk item 50 saja. Status PO akan berbunyi *Partial Received*. Nanti Anda bisa mengulangi *Receive Goods* kembali saat sisa 50 lainnya datang.

Chapter 5

Modul Pabrikasi (Production)

Modul Pabrikasi (*Production*) membedakan sistem ini dari sistem toko ritel biasa. Di sinilah bahan baku mentah ”disihir” menjadi barang jadi, yang nilainya tentu berbeda (sebuah sepeda harganya tidak mungkin sama dengan gabungan harga besi dan karetnya).

5.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

Terdapat dua entitas utama di sini: **Bill of Materials (BoM)** yang merupakan ”Resep Masakan”, dan **Work Order (WO)** yang merupakan perintah ”Mulai Memasak”.

Pihak yang Terlibat (Role Matrix):

- **Production Manager / Engineer:** Merancang resep (BoM), menentukan biaya jasa/mesin, dan menerbitkan *Work Order* ke rantai pabrik.
- **Production Operator / Foreman:** Menjalankan *Work Order*, lalu menginput Laporan Kualitas Harian (berapa produk bagus, berapa produk gagal).
- **Warehouse Staff:** Terlibat di belakang layar, karena sistem akan secara otomatis ”memakan” bahan mentah dan ”memunculkan” barang jadi di Gudang begitu proses produksi dilaporkan selesai.

5.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Tuan Bos meminta dibuatkan Meja Kayu Premium.

1. **Fase 1 (Design):** Manajer Produksi merancang bahwa 1 Meja Kayu butuh: 1 Papan, 4 Kaki Kayu, 20 Paku, dan Biaya Tukang Rp 50.000. Ini disimpan sebagai **BoM**.
2. **Fase 2 (Order):** Bulan depan, tim Sales minta pabrik membuat 10 Meja. Manajer membuat **Work Order** untuk BoM Meja dengan *quantity* 10.
3. **Fase 3 (Execution):** Surat Kerja (WO) dicetak dan ditempel di papan pabrik. Operator mulai bekerja.

4. **Fase 4 (Reporting):** Setelah seminggu, Operator lapor: dari rencana 10 Meja, yang bagus ada 9, sedangkan 1 Meja patah kakinya (*Defect*). Sistem akan otomatis mengurangi (papan, kaki, paku) sebanyak-banyaknya untuk 10 Meja dari stok Gudang, namun hanya menambah 9 Meja Jadi ke stok Gudang. Biaya produksi meja yang rusak akan dibebankan secara otomatis oleh sistem akuntansi.



Figure 5.1: Diagram Alur Kerja Modul Produksi

5.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

5.3.1 1. Membuat Resep (Bill of Materials)

Hanya boleh dilakukan oleh *Production Manager*.

1. Buka menu **Bill of Materials**.
2. Klik **New Bill of Materials**.

3. **Product:** Pilih produk target (misal: "Meja Kayu Premium").
4. **Materials:** Masukkan bahan mentahnya (papan, kaki, paku) beserta jumlah persis yang dibutuhkan untuk merakit 1 Meja.
5. **Overhead Costs:** (Pilihan) Masukkan biaya tambahan, seperti listrik atau upah buruh, yang nantinya akan dijumlahkan dengan Harga Bahan Mentah untuk menemukan Harga Pokok Produksi (HPP) akhir produk.
6. Klik **Create**. Resep ini kini telah dihafal oleh sistem.

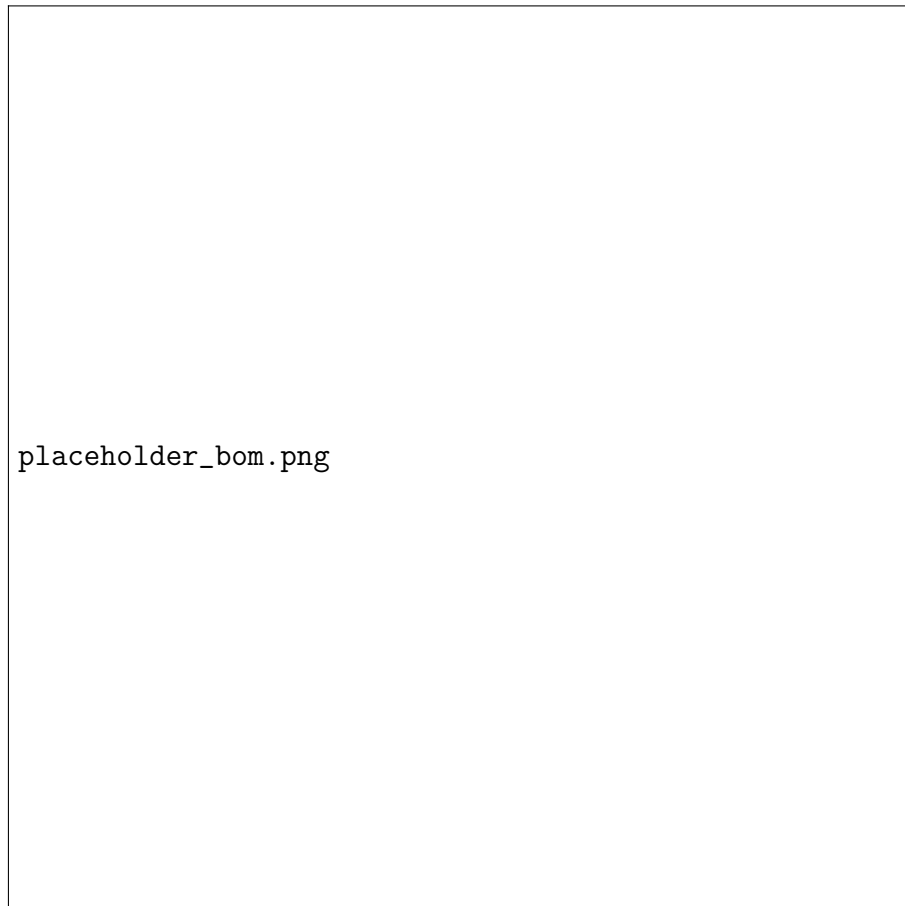


Figure 5.2: Formulir Bill of Materials (Resep Produksi)

5.3.2 2. Menerbitkan Surat Perintah Kerja (Work Order)

1. Buka menu **Work Orders**.
2. Klik **New Work Order**.
3. **BoM:** Pilih "Meja Kayu Premium".
4. **Quantity:** Masukkan 10 (Sistem akan secara mandiri mengalikan resep bahan mentah Anda sebanyak 10 kali).

5. Tentukan Target Tanggal Selesai (*End Date*).
6. Klik **Create**. Surat ini resmi menjadi pekerjaan aktif.
7. Jika perlu, Anda bisa mencetak dokumen **Print Work Order (PDF)** untuk ditempel di dinding pabrik sebagai instruksi buruh. URL dokumen dicetak secara khusus menggunakan *UUID* untuk mengamankan kerahasiaan pabrik.

5.3.3 3. Menginput Hasil Akhir & Sortir Kualitas (Quality Check)

Saat produksi dinyatakan selesai, laporkan hasilnya!

1. Buka **Work Order** yang bersangkutan lalu tekan ikon **Edit**.
2. Cari kolom **Completed Quantity** (Barang Jadi Bagus). Masukkan angka: 9.
3. Cari kolom **Defect Quantity** (Barang Cacat). Masukkan angka: 1.
4. Ubah **Status** menjadi **Completed** (Selesai).
5. Klik **Save**.
6. **Momen Magis:** Di detik ini juga, sistem melempar informasi ke Gudang untuk menyedot stok Papan dan Paku, melempar data ke Finance untuk jurnal HPP 9 Meja plus biaya kerugian 1 Meja, lalu memberitahu Sales bahwa ada 9 Meja siap jual.

5.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Stok Bahan Baku Minus:** Sistem memblokir proses "Completed" pada Work Order apabila stok Papan di gudang sebenarnya cuma sisa 2 (sedangkan butuhnya 10). Jika ini terjadi, Anda harus membuat *Purchase Order* untuk membeli papan dahulu sebelum menyelesaikan Work Order tersebut.

Chapter 6

Modul Sumber Daya Manusia (HR)

Modul *Human Resources* (HR) bertugas mencatat dan mengelola data seluruh karyawan perusahaan, dari informasi pribadi, riwayat jabatan, hingga rekening bank untuk penggajian.

6.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

Data karyawan di sistem ini sangat rahasia (*confidential*). Gaji dan informasi pribadi tidak boleh bisa dilihat sembarang orang.

Pihak yang Terlibat (Role Matrix):

- **HR Staff / HR Manager:** Satu-satunya peran yang berhak menambah, mengedit, dan melihat daftar lengkap karyawan beserta detail gaji.
- **System Administrator:** Dapat mereset kata sandi akun karyawan jika mereka lupa.
- **Karyawan Umum:** (Jika fitur *Employee Self-Service* diaktifkan nantinya) hanya dapat melihat data dirinya sendiri.

6.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Misalkan ada karyawan baru bernama Budi yang masuk bekerja hari ini.

1. **Fase 1 (Pendaftaran):** Staf HR memasukkan data diri Budi, menentukan jabatannya di departemen Produksi, serta memasukkan nomor rekening Budi.
2. **Fase 2 (Absensi & Cuti):** Seiring waktu, Budi bekerja, absen, atau mengambil cuti (tercatat di relasi *Attendance* dan *Leave*).
3. **Fase 3 (Penggajian):** Di akhir bulan, HR mencetak Slip Gaji Budi (PDF) dan memberikannya.
4. **Fase 4 (Reset Password):** Suatu hari Budi lupa kata sandi aplikasinya. HR mengeklik tombol "Reset Password Akun" untuk Budi.

6.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

6.3.1 1. Mendaftarkan Karyawan Baru

1. Buka menu **Employees** (Karyawan).
2. Klik **New Employee**.
3. Pada bagian **Data Pribadi**, isi selengkap mungkin:
 - **NIK:** Nomor Induk Karyawan (wajib unik).
 - **Nama Lengkap, Email, Nomor Telepon, Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin.**
 - **Foto:** Anda bisa mengunggah file gambar (*upload*) maksimal 2MB.
 - **Alamat** domisili.
4. Pada bagian **Data Kepegawaian**, tentukan:
 - **Departemen dan Jabatan:** (Catatan: Daftar jabatan hanya akan muncul jika departemen sudah dipilih).
 - **Tipe Karyawan:** *Permanent* (Tetap), *Contract* (Kontrak), *Probation*, atau *Intern* (Magang).
 - **Tanggal Masuk dan Tanggal Berakhir** (khusus untuk karyawan tidak tetap).
 - **Gaji Pokok:** Gaji *basic* dalam Rupiah.
5. Lengkapi **Data Bank** (Nama Bank, Nomor Rekening, Nama Pemilik) untuk keperluan transfer gaji.
6. Lengkapi **Kontak Darurat** (Nama dan Nomor Telepon).
7. Klik **Create**. Data Budi resmi tersimpan.



Figure 6.1: Formulir Pendaftaran Karyawan Baru

6.3.2 2. Mencetak Slip Gaji (Export PDF Slip)

1. Buka tabel daftar **Employees**.
2. Cari nama karyawan yang diinginkan.
3. Di kolom Action paling kanan, temukan tombol berikan Dokumen (**Export PDF Slip**).
4. Sistem akan secara otomatis mengunduh file PDF berisikan slip gaji terakhir dari karyawan tersebut.

6.3.3 3. Mereset Kata Sandi Karyawan

Terkadang karyawan lupa *password* untuk masuk ke dalam sistem ERP. HR atau Admin dapat membantunya.

1. Buka daftar **Employees**.
2. Cari nama karyawan tersebut.

3. Klik tombol berikan Kunci Kuning (**Reset Password Akun**). Tombol ini hanya muncul jika karyawan tersebut sudah punya akun *User* yang tertaut.
4. Masukkan **Password Baru** dan ketik ulang di **Konfirmasi Password**.
5. Klik *Confirm*. Saat karyawan tersebut masuk menggunakan kata sandi baru ini, sistem akan memaksanya (*force change*) untuk mengganti lagi *password* tersebut demi keamanan.

6.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Error saat mencetak Slip Gaji ("Belum ada data payroll"):** Anda tidak bisa mencetak slip gaji jika belum ada data *Payroll* (Penggajian) bulan ini untuk karyawan tersebut yang digenerate oleh sistem di menu *Payroll*.
- **Jabatan tidak bisa dipilih:** Pastikan Anda sudah memilih **Departemen** di *dropdown* atasnya. Jabatan bergantung/terkunci pada Departemen.

Chapter 7

Modul Keuangan (Finance)

Modul Keuangan dalam sistem ERP ini dirancang sangat ketat untuk memastikan tidak ada uang masuk atau keluar yang lolos dari pencatatan. Modul ini berfokus pada penagihan Piutang (Accounts Receivable).

7.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

Tidak sembarang staf dapat mengakui uang telah diterima perusahaan. Pencatatan penerimaan uang akan otomatis menciptakan entri Jurnal Akuntansi (*Journal Entry*).

Pihak yang Terlibat (Role Matrix):

- **Finance Staff:** Menerbitkan *Sales Invoice* (Faktur Penjualan), meneruskannya ke *Accounts Receivable* (Buku Piutang), lalu mencatat uang jika pelanggan telah melunasi transfer.
- **Finance Manager / SPV:** Berhak membatalkan jurnal, mencetak laporan akhir bulan, dan mengelola pemetaan akun buku besar (*Account Mapping*).

7.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Setelah Sales mengirimkan pesanan ke Pelanggan X senilai Rp 10 Juta:

1. **Fase 1 (Tagihan):** Staf membuatkan **Sales Invoice** dari menu Penjualan dan mencetaknya (PDF) untuk dikirim ke Pelanggan X.
2. **Fase 2 (Piutang):** Staf menekan tombol **Post to AR** pada *invoice* tersebut agar tercatat sebagai "Piutang Belum Dibayar" (*Unpaid*) di modul Finance.
3. **Fase 3 (Pelunasan):** Dua minggu kemudian, Pelanggan X mentransfer Rp 10 Juta ke rekening bank perusahaan. Staf Keuangan membuka dokumen Piutang tersebut, menekan **Record Receipt**, dan sistem otomatis mencatat Jurnal bahwa uang telah masuk ke Bank dan Piutang lunas.



Figure 7.1: Diagram Alur Kerja Piutang & Penerimaan Kas

7.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

7.3.1 1. Mengelola Sales Invoice dan Mencetak Tagihan

1. Buka menu **Sales Invoices**. (Sebagian besar *invoice* otomatis terbuat jika Staf Sales mengeklik *Create Invoice* pada menu *Sales Orders*).
2. Untuk *invoice* baru, isi **Sales Order**, **Customer**, **Invoice Date**, **Due Date** (Jatuh tempo), dan **Total Amount**.
3. Pastikan status awal adalah *Unpaid* (Belum Dibayar).
4. Di kolom *Action*, klik **Print PDF** (Ikon Printer Hijau) untuk mencetak dokumen tagihan fisik yang akan dikirim via kurir/email ke pelanggan.

7.3.2 2. Meneruskan Tagihan ke Buku Piutang (Post to AR)

1. Pada menu **Sales Invoices**, cari *invoice* yang statusnya *Unpaid*.
2. Klik tombol biru muda **Post to AR** (Ikon Dolar).
3. Sistem akan memindahkan tagihan tersebut ke daftar **Accounts Receivable** di modul Finance. Notifikasi sukses akan muncul. (Catatan: Jangan klik dua kali, sistem akan memblokir jika tagihan sudah diposting).

7.3.3 3. Mencatat Penerimaan Uang dari Pelanggan (Record Receipt)

Ini adalah langkah paling krusial ketika mutasi rekening koran menunjukkan pelanggan telah membayar.

1. Buka menu **Accounts Receivable** di bawah grup *Finance*.
2. Cari *invoice* yang ingin dilunasi (Anda bisa melihat kolom *Outstanding* untuk sisa hutang pelanggan).
3. Klik tombol hijau **Record Receipt** (Ikon Dompot). Tombol ini HANYA muncul jika masih ada sisa *outstanding*.
4. Pada jendela *Pop-up* yang muncul, isikan:
 - **Jumlah Penerimaan (Amount):** Masukkan nominal yang ditransfer pelanggan.
 - **Tanggal Penerimaan:** Tanggal uang masuk ke rekening.
 - **Sumber Dana:** Pilih *Bank* atau *Kas* tunai.
 - **Catatan:** Opsional.
5. Klik Submit.
6. Sistem akan secara otomatis menjurnal transaksi ini, mengurangi *Outstanding*, dan mengubah status Piutang menjadi *Paid* (jika lunas penuh) atau *Partial* (jika baru bayar sebagian).

7.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Pembayaran Parsial (Cicilan):** Jika pelanggan berhutang 10 juta, tapi baru transfer 3 juta, Anda tetap bisa memasukkan angka 3 juta di menu **Record Receipt**. Status akan menjadi *Partial Payment*.

Chapter 8

Modul Aset (Assets)

Modul Aset (*Fixed Assets*) mengelola siklus hidup aset tetap perusahaan, mulai dari pembelian, penghitungan penyusutan (depresiasi) setiap bulan, pemeliharaan (maintenance), hingga pembuangan/penjualan aset (*disposal*).

8.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

Setiap benda bernilai tinggi (seperti Mesin Pabrik, Truk, Komputer) wajib dicatat sebagai aset agar nilai kekayaan perusahaan terpantau.

Pihak yang Terlibat (Role Matrix):

- **Finance/Accounting Staff:** Mencatat aset baru, menghitung nilai buku, dan memposting jurnal penyusutan bulanan.
- **Maintenance/Engineering Staff:** Mengatur jadwal servis (maintenance) atas mesin-mesin tersebut agar tidak rusak tiba-tiba.

8.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

1. **Fase 1 (Akuisisi):** Pabrik membeli Mesin Bor seharga Rp 120 Juta. Staf mencatat aset ini dengan status *Draft*, lalu mengaktifkannya (**Activate**).
2. **Fase 2 (Depresiasi):** Setiap akhir bulan, staf Akunting menekan tombol **Post Depreciation** untuk mencatat penyusutan mesin (misal menyusut 2 juta per bulan). Nilai Buku (*Book Value*) aset akan perlahan turun di sistem.
3. **Fase 3 (Perawatan):** Staf teknik menekan **Schedule Maintenance** untuk menjadwalkan ganti oli Mesin Bor minggu depan.
4. **Fase 4 (Pembuangan):** 5 tahun kemudian, Mesin Bor sudah tua dan dijual rongsokan. Staf menekan **Dispose** untuk mengeluarkan mesin dari daftar aset aktif.

8.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

8.3.1 1. Mencatat Aset Baru

1. Buka menu **Fixed Assets**.
2. Klik **New Fixed Asset**.
3. Pada formulir **Informasi Aset**, isikan:
 - **Kode Aset:** Biarkan kosong agar digenerate otomatis.
 - **Nama Aset:** Contoh: "Truk Canter 2026".
 - **Kategori Aset:** Pilih "Kendaraan" (Pastikan *Asset Category* sudah dibuat sebelumnya).
 - **Tanggal Perolehan:** Kapan aset dibeli.
 - **Nilai Perolehan (Acquisition Cost):** Harga beli (Misal: 300000000).
 - **Nilai Residu:** Harga perkiraan sisa saat aset sudah usang.
 - **Umur Manfaat (Bulan):** Misal 60 bulan (5 tahun).
 - **Metode Depresiasi:** Biasanya menggunakan *Straight Line* (Garis Lurus).
4. Klik **Create**. Status aset saat ini adalah *Draft*.

8.3.2 2. Mengaktifkan Aset

Aset yang berstatus *Draft* belum akan disusutkan nilainya oleh sistem.

1. Buka aset yang baru dibuat.
2. Klik tombol hijau **Activate** (Ikon *Play*).
3. Konfirmasi persetujuan. Statusnya kini berubah menjadi *Active*.

8.3.3 3. Menghitung Penyusutan Bulanan (Post Depreciation)

Ini dilakukan rutin setiap bulan oleh tim Keuangan/Akunting.

1. Buka daftar **Fixed Assets**.
2. Pada aset berstatus *Active*, klik tombol kuning **Post Depreciation** (Ikon Kalkulator).
3. Pilih **Periode Bulan** dan **Periode Tahun** yang ingin disusutkan (Contoh: Bulan 08 Tahun 2026).
4. Klik Submit. Sistem akan membuat Jurnal Depresiasi otomatis, menambah angka *Akumulasi Depresiasi*, dan mengurangi *Nilai Buku*.

8.3.4 4. Menjadwalkan Perawatan (Schedule Maintenance)

1. Klik tombol biru **Schedule Maintenance** (Ikon Obeng) pada aset yang ingin diservis.
2. Pilih **Tanggal Jadwal**.
3. Pilih **Tipe** (*Preventive/Corrective/Inspection*).
4. Isi **Deskripsi** (Misal: "Ganti Oli Rutin").
5. Klik Submit.

8.3.5 5. Membuang atau Menjual Aset (Dispose)

1. Jika aset sudah rusak total atau dijual, klik tombol merah **Dispose** (Ikon Tong Sampah).
2. Masukkan **Catatan Disposasi** (Alasan pembuangan).
3. Klik Submit. Aset berubah status menjadi *Disposed* dan tidak bisa diubah lagi selamanya.

Chapter 9

Modul Pengaturan Sistem (System)

Modul *System* adalah tulang punggung keamanan dan hak akses dari seluruh ERP. Di sini, Anda menentukan siapa saja yang boleh login, dan tombol apa saja yang boleh mereka klik.

9.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

ERP ini menggunakan konsep **RBAC (Role-Based Access Control)**. Artinya, kita tidak memberikan izin (*permission*) langsung ke orang, melainkan kita membuat "Jabatan/Role", menaruh izin di dalam *Role* tersebut, lalu memasukkan *User* ke dalam *Role* tersebut.

Pihak yang Terlibat (Role Matrix):

- **Super Admin:** Penguasa tertinggi sistem. Dapat melihat semua menu, mengubah *password* siapa saja, dan mengambil alih (*impersonate*) akun orang lain tanpa perlu tahu *password* mereka.

9.2 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

9.2.1 1. Membuat dan Mengatur Hak Akses (Role & Permission)

1. Buka menu **Roles & Permissions** di grup *System*.
2. Klik **New Role & Permission**.
3. Isi **Role** (Nama grup), contoh: "Staff Gudang Bekasi".
4. Di bagian bawah, ada kotak centang panjang berisi semua *Permissions* (Izin) yang dikelompokkan berdasarkan modul (*HR, Inventory, Procurement, Finance, Production, Assets, System*).

5. Centang izin yang relevan. Misalnya untuk orang gudang, centang: *inventory.viewAny*, *inventory.adjustStock*, dll.
6. Klik **Create**.

9.2.2 2. Membuat Akun Pengguna Baru (User)

Data **User** (untuk Login) berbeda dengan data **Employee** (HR). Anda harus membuat **User** agar **Employee** bisa **login**.

1. Buka menu **Users**.
2. Klik **New User**.
3. Pada bagian **Data Akun**, isi **Nama**, **Email** (untuk login), **Nomor Telepon**, **Foto**, dan **Password**.
4. Pada bagian **Akses**, pilih **Role** yang baru saja Anda buat (Misal: "Staff Gudang Bekasi"). *User* bisa punya lebih dari 1 *Role*.
5. Di kolom **Link ke Karyawan**, pilih nama Karyawannya agar akun ini tertaut dengan data HR.
6. Centang **Paksa Ganti Password** jika Anda ingin sistem memaksa pengguna mengganti **password** saat mereka pertama kali **login**.
7. Klik **Create**.

9.2.3 3. Mengelola Akun (Reset Password & Impersonate)

Jika terjadi masalah dengan akun seseorang, *Super Admin* dapat menggunakan 3 fitur canggih di tabel **Users**:

1. **Reset Password (Ikon Kunci Kuning)**: Untuk mengganti **password** pengguna yang lupa. Anda bisa memilih mode **Generate Otomatis** (sistem membuatkan **password** acak) atau **Input Manual**.
2. **Revoke All Sessions (Ikon Perisai Merah)**: Sangat penting digunakan jika akun karyawan dibajak atau karyawan dipecat tiba-tiba. Fitur ini akan memutus secara paksa sesi login pengguna tersebut di semua perangkat seketika itu juga.
3. **Impersonate (Ikon Wajah Abu-abu)**: (Hanya untuk *Super Admin*). Fitur ini memungkinkan Anda "merasuki" akun pengguna tersebut untuk mengecek apakah aplikasi di layar mereka sudah benar (apakah hak aksesnya tepat). Anda akan *login* sebagai mereka tanpa perlu mengetikkan **password** mereka.

9.3 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **User Tidak Bisa Melihat Menu:** Pastikan Anda sudah memberikan *Role* kepada *User* tersebut, dan pastikan di dalam *Role* tersebut Anda sudah mencentang **Permission** yang mengandung kata "viewAny" (contoh: *purchase_order.viewAny*).